Blog 記事からの Web 検索を用いた俳句の自動生成手法における音響及び画像の有効性

Effectiveness of Adding Sounds and Graphics to Web-based Haiku Generator for Blogs

江守 拓哉 Takuya Emori　ジェプカ ラファウ Rafal Rzepka　荒木 健治 Kenji Araki

北海道大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

1. はじめに

1.1 研究背景

近年，コンピュータを用いた芸術の生成は研究が盛んに行われており，World Wide Web(以降 Web)から音楽を自動生成するシステム[1]や，演劇の脚本の生成システム[2]などが存在する．また文学における芸術の生成として，コンピュータを用いて俳句を作成するシステムがいくつか開発されている．その多くは辞書をシステムに内包しており，辞書からランダムな単語あるいはフレーズ出力を行うシステムであって，ユーザの入力に即した出力を行うことができるシステムではない．

また，俳句の自動生成だけでなく，ユーザが俳句を円滑に作成できるように，俳句の作成支援システムも開発されている．俳句生成システムに類似したシステムとして「つぶやき一川柳」[3]が存在する．これは，twitter[1]と呼ばれるチャットアプリケーションを用いて，自身のチャットログからフレーズを抽出し，ランダムに組み合わせて川柳を生成するシステムである．生成された川柳は専用の掲示板に掲載され，その膨大な量の川柳から人手によって優れた作品を選んでいる．また，俳句の自動生成システムには，ユーザ入力と辞書を融合したシステム[4]や天気に関する俳句の自動生成[5]などがあり，俳句生成に関して新しい試みが始まっている．

そこで，本論文では Web 検索を用いて Blog 記事から俳句を自動生成する手法を提案する．1990 年代後半から顕著になったインターネットの普及に伴い，人々が Blog 記事を書くことが盛んになった．Blog 記事には本文に加えてタイトルと月日の情報があるので，意味要約と季節の判定を行いやすく，俳句の生成に適していると考えられる．日本において，俳句を 1 年に 1 句以上詠む人は約 300 万人[6]存在し，また俳句を用いた企業キャンペーン[7]により，私たちが普段の生活の中で俳句を目にする機会も多い．

しかしながら，俳句を詠むことは一般人にとって，敷居が高いことが予想される．なぜならば，俳句を詠む上で複雑な文法ルールが存在するためである．例えば，俳句には季節を表す季語を必ず 1 語含み，五・七・五という音節になるように詠む必要があるが，同時に体言止めや切れ字についても考慮しなければならない．ゆえに，俳句に興味があっても，俳人のように上手く詠むことができない人が多数存在すると考えられる．俳句を上手く詠むことができない人にとっては，執筆した Blog 記事の内容に即していて，かつ適切な文法の俳句が得られることは，有用であると考えられる．また，俳句に適切な画像や音声付与することで，今まで俳句に興味が無かった人々に対して，俳句により興味を持って貰える可能性がある．

本システムの入力は，Blog 記事である．例えば，「札幌が寒い」という内容の Blog 記事を入力した場合，本システムは Blog 記事の内容に即した俳句を 1 句出力し，その俳句に適した画像や効果音を付与し，AquesTalk2[2] という規則音声合成ソフトウェアを用いて人工音声で詠み上げる．本研究では名詞と形容詞で構成される俳句を研究対象としており，動詞を含む俳句を扱うことは今後の課題である．

1.2 俳句について

俳句とは，五・七・五の音節から構成される世界最短の日本語の定型詩である．五・七・五の音節は，それぞれ「上の句」・「中の句」・「下の句」と呼ばれる．また俳句の歴史は古く室町時代から詠まれており，江戸時代中期に松尾芭蕉が詠んだ「古池や　蛙飛び込む　水の音」という俳句は，今日でも広く親しまれている．また，俳句を詠む人のことを俳人と呼ぶ．俳句の特徴としては，五・七・五の音節の中に表現したい描写や風景を，季語を交えながら表現することが挙げられる．また，切れ字と呼ばれる特定の助詞を俳句の適した位置に織り込むことで，俳句により一層の価値と風情が増すと考えられている．本研究では，特に戦後以降に詠まれた俳句，すなわち現代俳句の生成を研究の対象とする．

2. システムの処理過程

2.1 処理の流れ

本システムでは，俳句を生成する上で単語の相関を測る手段として，Web の検索 hit 件数を使用する．また，過去の俳人が詠んだ俳句を用いて，俳句のテンプレートを自動生成し，前処理で得られた関連の高い名詞を中心に俳句を構成し，結果を出力する．図 1.1 にシステムの処理過程を示す．処理の詳細については，3.で述べる．

[1] http://twitter.com/

[2] http://www.a-quest.com/products/aquestalk.html

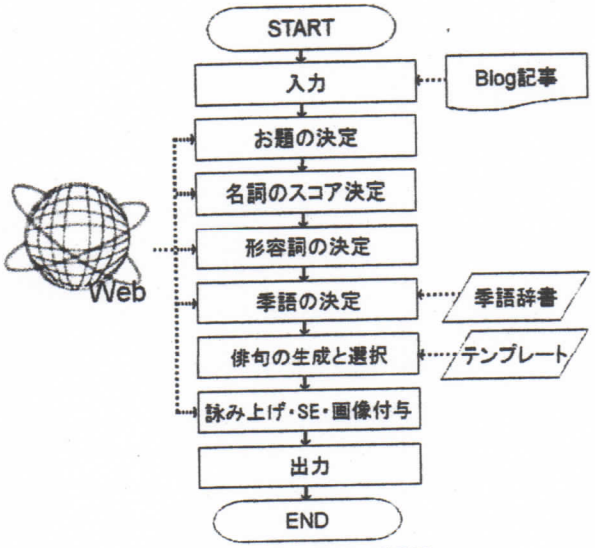


図 2.1 システムの処理過程

2.2 Web 検索の利用

Blog 記事に出現する語の全てを網羅した辞書を構築することは，非常に困難である．これは，ユーザがどのような内容の Blog 記事を書き，どのような語を使うのかを想定することが困難であるためである．

しかしながら，近年のインターネットの普及により，誰でも無償で Web 上のデータを収集することが容易となった．例えば Google ではページランクと呼ばれる概念によって Web ページの重要度を計算しており[8]，検索して得られたデータは統計的な信頼性を確認することが可能である．つまり，Web 検索を用いてデータを得る行為は，Web 全体を一つの巨大な知識源として扱っていることと等しいと考えられる．これにより，あたかもシステムが様々な知識を蓄えているかのように振る舞うことが可能となる．また，Web 上のデータは日々刷新されていくが，それは検索結果にも反映される．それゆえ，人手でシステムの知識を構築・更新する手間が不要となる．

本システムでは Web 検索を用いると，辞書に記載されていない単語を扱うことを可能にし，Web 検索によって得られる検索 hit 件数を用いることで，語同士の繋がりやすさを評価している．なお，本システムでは，検索結果の取得にテキストブラウザ w3m[3] を使用する．また，関連語を調べる処理では形態素解析器 MeCab[4] を使用する．また，Web の検索エンジンには，Yahoo!JAPAN[5] を用いる．

3. アルゴリズム

3.1 入力

本システムへの入力はユーザの Blog 記事である．この Blog 記事には，タイトルと日時の情報が含まれている．また，タイトルに名詞を 1 つ以上含み，本文が 50 文字以上である Blog 記事を本システムの入力対象としている．Blog 記事の最適な文字数については今後，更なる調査が必要である．

[3] http://w3m.sourceforge.net/
[4] http://mecab.sourceforge.net/
[5] http://www.yahoo.co.jp/

3.2 お題の決定

お題とは俳句を詠む際の基本となる語であり，本システムではユーザの執筆した Blog 記事内で，本システムが最も重要な名詞であると判断する語である．本システムは，Blog 記事から得たお題を用いることで，Blog 記事の内容に即した俳句を生成している．本システムのお題の決定には，Web 検索の検索 hit 件数を用いている．お題候補は，MeCab が固有名詞と判断した語と，名詞が 2 つ以上続いて複合名詞を構成している語である．

お題候補の持つ基本スコアとして，各お題候補に対して，入力 Blog 記事内の頻出名詞の上位 5 つを合わせて，検索クエリとして Web で検索を行って得られた Web 検索 hit 件数を採用する．例えば，Blog 記事内のお題候補の 1 つが「藻岩山」で Blog 記事内における頻出名詞の上位 5 つがそれぞれ，「紅葉」「風」「雲」「山」「展望台」であった場合，検索クエリは「藻岩山 紅葉 風 雲 山 展望台」となる．この検索クエリによって得られた検索 hit 件数を $N_o(w)$，「藻岩山」の Blog 記事内での出現回数を C(w)として，「藻岩山」の持つ基本スコアは，式(1)のように定義される．

$$S_Score(w) = N_o(w)^{C(w)} \quad \cdots(1)$$

$N_o(w)$：お題候補 w の検索 hit 件数
C(w)：Blog 記事内のお題候補 w の出現回数

次に，「藻岩山」といったお題候補の中から，基本スコアの高い名詞をお題として選出する．本研究では，2 つの名詞の相関を共起確率として定義する．図 3.1 に共起確率モデルの具体例を示す．名詞 N_1 と N_2 の共起確率を，式(2)のように定義する．これは相関の高い 2 語は同一文中に共起する確率が高いと考えられることを根拠としている．なお，この共起確率は Web 検索において，名詞間の語順を考慮していない．

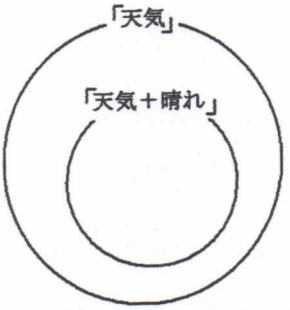


図 3.1 共起確率モデルの具体例

$$CoR(N_1, N_2) = \frac{Ret(N_1, N_2)}{Ret(N_1)} \quad \cdots(2)$$

$Ret(N_1, N_2)$：検索クエリ「N_1 N_2」での検索 hit 件数

3.3 名詞のスコア決定

3.2 で述べた共起確率を用いて，お題と Blog 記事のタイトルと両方に相関の大きい名詞を Blog 記事内から抽出する．N_1 を Blog 記事内の名詞，s をお題，t を Blog 記事のタイトルとすれば，名詞のスコアは式(3)のように定義される．この式は，名詞 N_1 とタイトルの共起確率と名詞 N_1 とお題の共起確率が等しいほど値が 1 に近くなる．つまり，名詞 N_1 がお題とタイトルとの両方に相関が大きい場合にスコアが大きくなる．

$$N_Score(N_1) = \frac{CoR(N_1, s)}{CoR(N_1, t)} \quad \cdots(3)$$

（ただし，1 を超えた場合は逆比を取る）

$CoR(N_1, s)$：お題と名詞 N_1 の共起確率

$CoR(N_1, t)$：Blog 記事のタイトルと名詞 N_1 の共起確率

3.4 形容詞の決定

本研究では，ある名詞に対して形容詞を推定する手段として，形容詞妥当性を定義する．これは，ある名詞を検索クエリとして得られた検索 hit 件数の中に，形容詞と名詞を連結し「形容詞＋名詞」の順に並べ，それを検索クエリとして得られた検索 hit 件数が占める割合である．3.2 述べた共起確率と異なる点は，単語間の語順が「形容詞＋名詞」と一意に決定している点である．図 3.2 に形容詞妥当性モデルの具体例を示す．

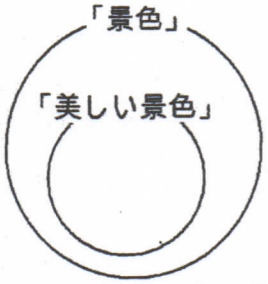


図 3.2 形容詞妥当性モデルの具体例

3.3 で名詞が決定されたのち，形容詞妥当性モデルを用いて得られた名詞に対応する形容詞を抽出する．形容詞の抽出方法は，名詞 N_1 を検索クエリとして検索し，表示件数 20 件内のスニペット内に現れる形容詞 $Adj(N_1)$の出現回数を数え，この回数を $C(N_1,Adj(N_1))$とする．形容詞妥当性の計算式を式(4)に，形容詞のスコア計算式を式(5)に示す．

$$AdjV(N_1, Adj(N_1)) = \frac{Ret(Adj(N_1), N_1)}{Ret(N_1)} \quad \cdots(4)$$

$Ret(Adj(N_1), N_1)$：「Adj (N_1)＋N_1」を検索クエリとした検索 hit 件数

$Ret(N_1)$：「N_1」を検索クエリとした検索 hit 件数

$$A_Score(N_1, Adj(N_1)) = AdjV(N_1, Adj(N_1)) \times C(N_1, Adj(N_1)) \quad \cdots(5)$$

$AdjV(N_1, Adj(N_1))$：形容詞妥当性

$C(N_1, Adj(N_1))$：「N_1」を検索クエリとして得られたスニペット内の $Adj(N_1)$ の出現回数

得られた頻出形容詞の上位 3 語を式(5)に代入し，最もスコアが高い形容詞 Adj を名詞 N_1 の形容詞とする．ただし，スニペット内に形容詞が 3 つ以上存在しない，または形容詞 3 つともがスニペット内に 1 回ずつしか出現しなかった場合は，その名詞において形容詞は存在しないとする．名詞に対する最適なスニペット量や抽出方法は今後の研究課題の 1 つである．

3.5 季語の決定

3.2 で決定されたお題を用いて，季語を決定する．Blog 記事の執筆日時に基づいてシステムが自動判断した季節の季語を辞書から選ぶ．季語として，現代俳句データベース[9]から，春 601 語・夏 802 語・秋・525 語・冬 545 語の，計 2,473 語の季語データを取得し，本システムの季語辞書を作成した．季語の決定方法としては，システムが判断した季節の中から，俳句テンプレートに入り得る文字数の季語をランダムに 5 つ選び出し，その 5 つの季語候補の中から，お題 s と季語 N_k の共起確率を算出し，最もスコアの高いものを俳句の季語として採用する．具体的には，式(2)の N_1 に N_k を N_2 に s を代入し計算する．

本来であれば，全ての季語とお題との関連性を Web 検索によって評価すべきである．しかしながら，季語辞書内には「秋近し」や「秋近く」や「秋近き」など意味の似た語が数多く存在し，全ての季語とお題との関係を評価することはシステムとして非効率である．本稿では季語辞書内からの抽出数を暫定的にランダム 5 つとしたが，今後はいくつの季語を抽出するのが最も効率が良いかを検討する必要があると考えられる．

3.6 テンプレートの生成

俳句のテンプレートは，俳人の名句から自動生成される．テンプレートを作成する際に使用するデータは，現代俳句データベースに収監されたおよそ 20,000 句の現代俳句の中から，ランダムに選ばれた 312 句である．この 312 句は全体の俳句の約 2%にあたり，テンプレートの拡充は今後の課題である．20,000 句の内訳としては，主に戦後に活躍した俳人の名句 17,000 句と，有識者の厳選によって選ばれた一般人の俳句 3,000 句である．選ばれた句を，上の句・中の句・下の句に分割して本手法で使用する．例えば，「赤のまま/天平雲は/天のもの」という句からテンプレートを生成した際は，@を変数として名詞を置き換えると「@(2 文字)のまま/@(6 文字)は/@(2 文字)の@(2 文字)」というテンプレートを得る．同様の操作を本実験で使用する俳句 312 句に対して行う．

3.7 俳句の生成

最初にお題の文字数に応じた俳句のテンプレートが選ばれ，お題を俳句に挿入する．次に，上の句・中の句・下の句のいずれかの名詞の部分にランダムに季語を挿入する．最後に変数が残っている箇所に Blog 記事内の名詞または形容詞を挿入する．ただし，形容詞は 3 分割された句内で離れて入ることはない．例えば名詞が上の句に挿入された場合に，その名詞に対応した形容詞が下の句に挿入されることはない．また，名詞に対し最適な形容詞を推定できない際に，テンプレートが「形容詞＋名詞」というフレーズであれば「名詞の名詞」とテンプレートを変形し，最適な名詞を挿入し直す．他の場合においても同様に，形容詞が挿入される場合は，必要に応じて俳句のテンプレートを変形し続ける．これらの処理を行った後，テンプレートの中に変数が残っている場合は文字数が適合する季語を挿入する．俳句の生成例を図 3.5 に示す．

表 3.2 句内に入る名詞候補と形容詞対の例

名詞	名詞の文字数	名詞に対して選ばれた形容詞
紅葉	4	美しい
雲	2	白い
景色	3	美しい
展望台	5	None

STEP1:テンプレート選択

お題：藻岩山(5文字)
選択テンプレート：5文字名詞 / 6文字名詞+の / 3文字名詞+かな

STEP2:お題を入れる

お題：藻岩山(5文字)
テンプレート：藻岩山 / 6文字名詞+の / 3文字名詞+かな

STEP3:季語を入れる

季語：銀杏黄葉(いちょうもみじ)
テンプレート：藻岩山 / 銀杏黄葉の / 3文字名詞+かな

STEP4:名詞を入れる

名詞：景色(3文字)
テンプレート：藻岩山 / 銀杏黄葉の / 景色かな

図 3.5 俳句生成の例

3.8 俳句の選択

3.7 により複数の俳句が生成されるが，それぞれ俳句を検索クエリとして，Web 検索を行う．自動生成されたテンプレートによって作られた俳句の検索 hit 件数が，1 件以上であった場合はそのまま出力を行う．もし検索 hit 件数が 0 件であった場合は，テンプレートを選び直して出力する．理由として，検索 hit 件数が 0 件であった場合には，俳句のテンプレートの生成ミスや俳句の文法上のミスや語同士の不一致が考えられるためである．

3.9 詠み上げと SE と画像の付与

3.8 までに自動生成された俳句に対し，3.9.1~3.9.3 までに示した手法によって詠み上げと SE と画像を付与してシステムの最終出力とする．その例を図 3.6 に示す．



早朝の/酷暑の温度/キャミソール
そうちょうの/こくしょのおんど/きゃみそーる

図 3.6 システムの出力

3.9.1 詠み上げの俳句への付与

AquesTalk2 を使い俳句を詠み上げる音声ファイルを生成し，俳句のテキストの詠み上げを可能にした．上の句，中の句，下の句と区の間において，1 秒の間を置くように調整を行った．

3.9.2 SE の俳句への付与

10 種類の SE を用意し，Web 検索によって自動生成された句内の全ての名詞と SE のファイル名の共起確率を調べることで，システムが俳句に対して最適だと考える SE を俳句に付与した．詳細は表 3.3 に示す．共起確率の大きい SE を実際に用いた．

3.9.3 画像の俳句への付与

俳句に含まれる季語を検索クエリとして，Yahoo!JAPAN による画像検索で最も検索 hit 件数が大きい画像を使用した．

表 3.3 SE 名と句内の名詞の共起確率表

SE 名	俳句 A	俳句 B	俳句 C	俳句 D	俳句 E
静かな波	0.0011	0.0019	0.0006	0.0008	0.0005
入瀬の流れ	0.0029	0.008	0.003	0.0022	0.1278
静かな風	0.0004	0.0009	0.0007	0.0003	0.0396
ミンミンゼミ	0.0012	0.0004	0.0005	0.0001	0.0841
ヒグラシ	0.0049	0.0123	0.0043	0.0042	0.1823
ツクツクボウシ	0.0003	0.0041	0.001	0.0002	0.1167
花火大会	0.0004	0.0017	0.0004	0.0004	0.0207
祭り	0.0004	0.0013	0.0005	0.0004	0.2272
風鈴	0.0011	0.0198	0.0091	0.0003	0.0244
海の嵐	0.0006	0.0021	0.0001	0.0004	0.0025

4. 評価実験

4.1 自動生成された俳句の評価実験

4.1.1 Blog 記事の執筆者が俳句を評価する場合

20 代の被験者 17 名（理系男子大学院生 9 名，社会人男性 2 名，文系女子大学生 5 名，社会人女性 1 名）に，Blog 記事を 1 日分執筆して貰い，その記事を入力として俳句の自動生成を行った．その俳句を被験者自らが 7 段階尺度の 7 項目のアンケートに回答し，システムの評価を行う．7 段階尺度とは，「全くそう思わない」「かなりそう思わない」「ややそう思わない」「どちらでもない」「ややそう思う」「かなりそう思う」「非常にそう思う」の 7 つの項目であり 7 を最良とする．質問項目は表 4.1 に示す．質問のうち「季節感」余韻」「情景の想像」「音のリズム」は俳句の専門書[10]より優れている俳句として必要な要素として用意し，その他の質問は，筆者が独自に追加した．比較するのは，ベースラインとして Blog 記事内の名詞をランダムにテンプレートに入れ生成した俳句と本手法によって生成された俳句である．順序効果を避けるために両者の俳句を被験者に見せる順番はランダムとしている．その結果を表 4.2 に示す．

表 4.1 アンケートの質問項目

質問
Q1.俳句に季節感を感じましたか
Q2.俳句に余韻を感じましたか
Q3.俳句の情景が想像できましたか
Q4.俳句の音のリズムは適切ですか
Q5.俳句として優れていますか
Q6.俳句は Blog 記事の内容を表していますか
Q7.システムを利用したいですか

表 4.2 俳句の自己評価における実験結果

	ベースライン	提案手法	t 検定
季節感	2.82	5	**
余韻	2.82	4.12	*
情景の想像	3.24	4.41	+
音のリズム	3.88	5.24	+
俳句の評価	2.53	4.24	**
内容を表す	2.18	3.71	**
利用したいか	3.47	5.18	**

**：($p < 0.01$)　*：($p < 0.05$)　+：($p < 0.10$)

俳句の自己評価において，ベースラインと提案手法を比較すると全てのスコアにおいて提案手法がベースラインを上回った．また，最大のスコア差は「季節感」において 2.18 ポイントであり，最少のスコア差は「情景の想像」において 1.17 ポイントであった．評価尺度が「どちらでもない」が 4 であることをふまえると，ベースラインのスコアは 4 を全て下回り，提案手法のスコアは全て上回っていることから本手法の有効性が示されたといえる．t 検定においても全ての項目で有意傾向と有意差が認められた．ベースラインが低くなった理由として，ユーザの自由記述からベースラインの俳句に対しては「自由過ぎる」「意味がよくわからない」といった感想があった．これは Blog 記事の名詞をランダムにテンプレートに挿入しているためと考えられる．提案手法の自由記述においては「意味が何となく伝わる」「サービスとしてあれば利用したい」といった意見があった．その一方で，「Blog 記事の内容を反映してはいないが，俳句としては良い」といった意見もあり，Blog 記事の内容をより俳句に反映させることが必ずしも良い結果を生むとは限らないことが示唆された．

4.1.2 第三者が俳句を評価する場合

16 歳から 25 歳の被験者 17 名（理系男子大学院生 9 名，文系女子高校生 2 名，社会人女性 6 名） に，**4.1.1** で執筆していただいた Blog 記事を 1 日分読んで貰い，その Blog 記事を入力として生成された俳句 1 句を評価していただいた．この俳句を評価するのは **4.4.1** の Blog 記事の執筆者とは異なる第三者である．評価方法やアンケートは 4.1.1 と同じである．その結果を表 4.3 に示す．

表 4.3　俳句の第三者評価における実験結果

	ベースライン	提案手法	t 検定
季節感	3.76	5.23	+
余韻	4.29	5.13	
情景の想像	4.76	4.8	
音のリズム	4.76	6.18	+
俳句の評価	4.29	4.53	
内容を表す	3.41	3.88	
利用したいか	5.29	5.59	

+ : ($p < 0.10$)

第三者における俳句の評価でも，提案手法はベースラインのスコアを全て上回った．また，「季節感」と「音のリズム」において，有意傾向が確認された．表 4.2 の俳句を Blog 記事の執筆者が自己評価する場合と比較して，全てのスコアが上昇した．Blog 記事の執筆者と第三者の差は Blog 記事に書かれていない背景知識の有無であると考えられる．Blog 記事には必ずしも執筆者が書きたい事を全て表現できているとは限らない，その一方で第三者は Blog 記事内の情報しか知らず，その Blog 記事から生成された俳句として評価としていると考えられる．「季節感」から「利用したいか」までの各項目のスコアの平均をとったものが表 4.4 である．この表から，提案手法の有効性と第三者が評価する場合のスコアの上昇が示唆される．

表 4.4　被験者の差によるスコアの違い

	ベースライン	提案手法
執筆者	2.99	4.55
第三者	4.37	5.05

4.2 俳句に音響と画像を付与した時の評価実験

Ameba[6] より Blog 記事をランダムに 5 つ選び，1 記事から 1 句の俳句をシステムが自動生成し，5 句の俳句を得る．Blog 記事の内容によって俳句が変わるため，本実験では暫定的に 5 句の俳句を被験者に鑑賞していただき，その平均を評価の対象とした．ベースラインとしてこの 5 つの俳句（テキストのみ）と，提案手法によって音響と画像効果を付与した俳句（テキスト＋詠み上げ＋SE＋画像） の 2 種類の俳句を用意し，16 歳から 25 歳の 33 名の被験者（男子大学院生 16 名，男子高校生 1 名，社会人男性 2 名，社会人女性 12 名，女子高校生 2 名）に評価していただいた．アンケートの項目は実験 4.1.のアンケート項目から Q6 を除いたものである（被験者は Blog 記事を事前に読んでいないため）．実験結果を表 4.5 に示す．

表 4.5 俳句に音声と画像を付与した時の実験結果

	テキストのみ	効果付与	差	t検定
季節感	4.77	5.38	0.61	*
余韻	3.97	4.66	0.69	*
情景	3.80	4.69	0.89	*
音のリズム	5.32	5.66	0.34	
俳句の評価	3.61	4.22	0.61	*
利用したい	4.90	5.31	0.41	+

*：($p < 0.05$) +：($p < 0.10$)

本手法で得られたテキスト単体の俳句と，音響と画像効果を付与した本手法の俳句のスコアを比較すると，全ての項目において音響と画像を付与した俳句が上回った．また，t 検定において「音のリズム」を除く 5 項目で有意差と有意傾向が確認された．この結果から，俳句に音響と画像効果を付与する有効性を確認された．自由記述の中には，「音声や画像が付くことで臨場感が増した」「従来の俳句と比べて，より俳句に親しみやすい」といった意見がある一方で，「テキスト情報から情景や音を想像する楽しみが失われる」といった意見もあった．4.3 の実験では，俳句の詠み上げと SE と画像の効果を個別に俳句に付与することで，その影響の度合いを調べた．

4.3 俳句に音響と画像を個別付与した時の評価実験

4.2 の被験者 33 名をランダムに各 11 人のグループに分け，**4.2** と同様にベースラインとしてこの 5 つの俳句（テキストのみ）と「テキスト＋詠みの俳句」と「テキスト＋SE の俳句」と「テキスト＋画像」俳句を各グループにそれぞれ評価していただいた．アンケートの項目や使用する俳句は **4.2** と同じである．それぞれの実験結果を表 4.6 と表 4.7 と表 4.8 に示す．また，全体の結果を表 4.9 に示す．

表 4.6 詠み上げを付与した時の実験結果

	テキストのみ	俳句＋詠み	差	t 検定
季節感	4.77	4.82	0.10	
余韻	3.97	4.45	0.42	
情景	3.8	4.45	0.59	
音のリズム	5.32	5.64	0.33	
俳句の評価	3.61	4.18	0.69	*
利用したい	4.9	5.64	0.74	

*：($p < 0.05$)

[6] http://www.ameba.jp/

表 4.6 において，詠み上げを付与した俳句とテキスト単体の俳句を比較した場合には，全てのスコアが上回った．また，t 検定において「俳句の評価」に有意差が確認できた．自由記述では，「より抑揚をつけて詠んで欲しい」といった意見があった．生成された俳句を詠むことで，直接的には関わらない「季節感」や「情景」のスコアの向上も認められた．

表 4.7 SE を付与した時の実験結果

	テキストのみ	俳句＋SE	差	t 検定
季節感	4.77	5.64	0.87	+
余韻	3.97	4.73	0.76	*
情景	3.80	4.64	0.84	+
音のリズム	5.32	5.91	0.59	
俳句の評価	3.61	4.00	0.39	
利用したい	4.90	5.37	0.47	

*：($p < 0.05$) +：($p < 0.10$)

表 4.7 において，SE を付与した俳句とテキスト単体の俳句を比較した場合にも同様に，全てのスコアが上回った．また，t 検定において「余韻」では有意差，「季節感」と「情景」においては有意傾向が確認できた．自由記述では「SE があると場面を想像しやすい」「もっと合う SE があれば良かった」といった意見があった．

表 4.8 画像を付与した時の実験結果

	本システム	俳句＋画像	差	t 検定
季節感	4.77	5.45	0.68	+
余韻	3.97	4.55	0.58	
情景	3.80	5.00	1.20	+
音のリズム	5.32	5.36	0.04	
俳句の評価	3.61	4.36	0.75	+
利用したい	4.90	4.73	−0.17	

+：($p < 0.10$)

表 4.8 において，画像を付与した俳句とテキスト単体の俳句を比較した場合には，「利用したい」を除いて全てのスコアが上回った．また，「季節感」と「情景」と「俳句の評価」においては有意傾向が確認できた．「利用したい」のスコアが低くなった理由として，自由記述から「画像と俳句の場面が合っていない」といったことが原因であると考えられる．

表 4.9 効果のまとめ

	詠み＋SE＋画像	詠み	SE	画像
季節感	5.38	4.82	**5.64**	5.45
余韻	4.66	4.45	**4.73**	4.55
情景	4.69	4.45	4.64	**5.00**
音のリズム	5.66	5.64	**5.91**	5.36
俳句の評価	4.22	4.18	4.00	**4.36**
利用したい	5.31	**5.64**	5.37	4.73

表 4.9 ではスコアの一番高いものを太字とした．その結果，「詠み」「SE」「画像」の各項目で俳句に与える影響が異なることが読み取れる．また，「詠み＋SE＋画像」のスコアが一番高くなることはなかった．これは，単純に各効果を足し合わせたシステムが最も性能が良くなるとは限らないことを示唆している．例えば，「季節感」や「余韻」を強調したければ，通常のテキストのみの俳句に対して，SE だけを付与することが望ましい．このように，その用途に合わせて任意に音響や画像の効果を付与することが大切であると考えられる．また，「詠み＋SE」や「SE＋画像」や「画像＋詠み」といった効果を複数重ねた俳句に対してどのような評価が行われるかは今後の課題である．

まとめ

Blog 記事を用いて，俳句を自動生成する手法を提案した．結果として，従来手法と比べて提案手法は自分で執筆した Blog 記事を用いて俳句を生成する場合とその俳句を第三者によって評価していただく場合の双方において，高い評価を得た．また，俳句に音響や画像を付与する実験において，詠み上げと SE と画像を付与した際には画像の一部を除いて，テキスト単体の俳句と比べ評価が向上した．しかしながら，音響や画像効果を付与した場合が一番評価が高くなるとは限らないことから，システムやユーザの用途に応じて，逐一効果を選択する必要があること，また効果の組み合わせについても今後調査する必要があることが明らかになった．

さらに，本システムは季語の選び方や Blog 記事の最適な文章長，俳句の自動生成に使用するテンプレートなど，システムの性能向上の面で多くの余地を残している．また，本論文では俳句への音響と画像効果を付与することがシステムの性能向上に有意に働くのかを調査し，実験によってシステムの性能向上を確認した．本実験を効果付与のベースライン実験と位置付けて，今後はより良い効果付与のアルゴリズムを構築し，更なるシステムの性能向上を目指したい．

参考文献

[1]米林裕一郎，中妻啓，西本卓也，嵯峨山茂樹，“ORPHEU：歌詞の韻律を利用した Web ベース自動作曲システム”インタラクション 2008 論文集，pp. 27-28，2008.

[2]佐久間友子，小方孝，“プロップの物語内容論を利用したストーリー生成支援システムとその考察”人工知能学会全国大会（第 19 回）論文集，3D3-04，2005.

[3]ついったー川柳
http://www.physalis.net/senryu/

[4]土佐 尚子，尾原 秀登，美濃 導彦，松岡 正剛，“Hitch Haiku ～コンピュータによる俳句創作支援システム～”，映像情報メディア学会誌，62，2，pp.247-255 (2008)

[5]鈴木 奈々，天沼 博，松澤 和光，“俳句を用いた天気予報表現法” ことば工学研究会 34，83-86，2010-03-05.

[6]財団法人日本生産性本部 レジャー白書２００５ ーインバウンド 日本の魅力再生ー

[7]伊藤園お～いお茶新俳句大賞
http://www.itoen.co.jp/new-haiku/

[8]PAGE, L., BRIN, S., MOTWANI, R., AND WINOGRAD, T,” The pagerank citation ranking: Bringing order to the web,” Tech. Rep. Computer Systems Laboratory, Stanford University, Stanford, CA, 1998.

[9]現代俳句データベース
http://www.haiku-data.jp/

[10]辻桃子 “はじめての俳句づくり” 日本文芸社，2001